

絕對值與距離

重點整理

- **絕對值的意思**：一個數不看正負號後得到的大小，就是它的絕對值。
- **數線上的解釋**：絕對值也可以看成一個點到原點的距離，所以絕對值一定不小於 0。
- **基本例子**： $|5| = 5$ ， $|-5| = 5$ ，因為它們到原點的距離都一樣。
- **相反數的絕對值相同**： $|x| = |-x|$ ，因為在數線上只是左右對稱。
- **分段定義**：當 $x \geq 0$ 時， $|x| = x$ ；當 $x < 0$ 時， $|x| = -x$ 。
- **兩點距離公式**：數線上兩點 $A(a)$ 、 $B(b)$ 的距離可寫成 $|a - b|$ ，也可寫成 $|b - a|$ 。
- **解 $|x| = a$** ：若 $a > 0$ ，則 $x = a$ 或 $x = -a$ ；若 $a = 0$ ，則只有 $x = 0$ 。
- **看範圍時要連回數線**：像 $|x| < 5$ 代表離原點不到 5，所以可改寫成 $-5 < x < 5$ 。
- **含絕對值算式**：若有兩層絕對值，要先算內層，再算外層。
- **常見判斷題**：如果幾個絕對值的和等於 0，那每一個絕對值都必須各自等於 0。